

Exercice 1.1:

Soit A, B et C trois points du plan formant un triangle T ,

1. Écrire une assertion, portant sur les longueurs AB , BC et AC , exprimant que T est un triangle équilatéral.

$$(T \text{ est un triangle équilatéral}) \Leftrightarrow (AB = BC = AC).$$

2. En déduire une assertion exprimant que T n'est pas équilatéral

$$\text{Non } (T \text{ est un triangle équilatéral}) \Leftrightarrow (AB \neq BC \text{ ou } BC \neq AC \text{ ou } AB \neq AC)$$

3) Comment exprimer que T n'est pas isocèle?

T n'est pas isocèle lorsque'il n'a pas deux côtés égaux, soit : $(AB \neq BC)$ et $(BC \neq AC)$ et $(AB \neq AC)$,

Exercice 1.2: Soit n un entier relatif. Prouver que $\frac{n(n+1)}{2}$ est un entier.

Soit n un entier relatif ($\mathbb{Z}$), on a deux cas, n pair et n impair, appliquons un raisonnement par disjonction:

$$\text{-- Si } n \text{ pair, } \exists k \text{ tel que } n = 2k, \text{ alors } \frac{n(n+1)}{2} = \frac{2k(2k+1)}{2} = \frac{4k^2 + 2k}{2} = \frac{2(2k^2 + k)}{2} = 2k^2 + k = \underbrace{k(2k+1)}_{\text{entier}}$$

$$\text{-- Si } n \text{ impair, } \exists k \text{ tel que } n = 2k+1, \text{ alors } \frac{n(n+1)}{2} = \frac{(k+1)(2k+1+1)}{2} = \frac{(k+1)(2k+2)}{2} = \frac{2k^2 + 2k + 2k + 2}{2} = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2 \text{ soit un entier.}$$

Dans les deux cas $\frac{n(n+1)}{2}$ est un entier comme produit d'entiers.

Exercice 1.3: Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer qu'il existe un unique couple (f_1, f_2) tel que l'on ait $f = f_1 + f_2$ avec f_1 une fonction impaire et f_2 une fonction paire de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
La fonction f_1 est appelée la partie impaire de f et f_2 sa partie paire.

Une fonction est paire lorsque $f(-x) = f(x)$, une fonction est impaire lorsque $f(-x) = -f(x)$.

Il faut donc : $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$

$$f(-x) = f_1(-x) + f_2(-x) = -f_1(x) + f_2(x)$$

$$f(x) - f(-x) = f_1(x) + f_2(x) - (-f_1(x) + f_2(x)) = 2f_1(x) \Leftrightarrow f_1(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

$$f(x) + f(-x) = f_1(x) + f_2(x) + (-f_1(x) + f_2(x)) = 2f_2(x) \Leftrightarrow f_2(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

Synthèse: Pour tout $x \in \mathbb{R}$, posons :

$$f_1(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} \quad f_2(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

On peut encore vérifier si pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a bien : $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, avec $f_1(x)$ impaire et $f_2(x)$ paire
 $f_1(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -f_1(x)$ donc bien impaire, $f_2(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = f_2(x)$.

Le couple (f_1, f_2) répond au problème.